மின்சக்தியைக் கண்டுபிடிக்கக் கீழ்கண்ட சூத்திரங்கள் பயன்படுகின்றன.

$$P = V \times I \quad \ldots\ldots 1$$

ஓமின் விதிப்படி $V = I \times R$ ஐ (1) ல் பிரதியிட்டால்

$$P = I \times R \times I = I^2R \quad \ldots\ldots 2$$

ஓமின் விதிப்படி $I = V/R$ ஐ (1) ல் பிரதியிட்டால்

$$P = V \times V/R$$

$$P = V^2/R \quad 3$$

எனவே மூன்று சூத்திரங்கள் மூலம் மின்சக்தியின் மதிப்பைக் கண்டறியலாம்.

i) $P = V \times I$

ii) $P = I^2 R$

iii) $P = V^2/R$

### மின்சக்தியைக் கணக்கிடும் கணக்குகள்

**எ.கா 1:** $V = 10$ வோல்ட்ஸ் $I = 2$ ஆம்பியர் எனில் மின்சக்தியைக் கணக்கிடுக.

$$P = V \times I = 10 \times 2 = 20 \text{ வாட்ஸ்}$$

**எ.கா 2:** $I = 2$ ஆம்பியர் $R = 15\,\Omega$ எனில் மின்சக்தியைக் கணக்கிடுக.

$$P = I^2 R = 2 \times 2 \times 15 = 60 \text{ வாட்ஸ்}$$

**எ.கா 3:** $V = 6$ வோல்ட்ஸ் $R = 12\ \Omega$ எனில் மின்சக்தியைக் கணக்கிடுக.

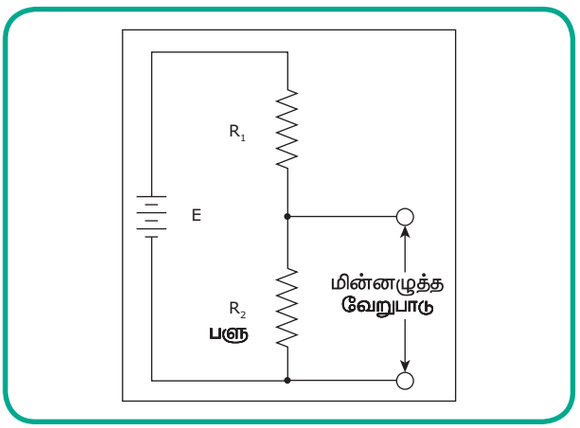
$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{6 \times 6}{12} = 3 \text{ watt}$$

## 1.4.2 மின்னியக்கு விசை (Electro motive force, shortly EMF)

ஒரு மின்புள்ளியில் எதிர்மின்துகள்களின் (Electrons) அழுத்தத்தினால் கிடைக்கும் விசையே மின்னியக்கு விசை எனப்படுகிறது. மின்கலங்கள் மற்றும் மின்னாக்கி (டைனமோ) போன்ற மின்சக்தி மூலங்–களின் மின்னழுத்தத்தை, மின்னியக்கு விசை என்றே கூற வேண்டும். இதன் அலகு வோல்ட்ஸ் ஆகும்.

## 1.4.3 மின்னழுத்த வேறுபாடு (Potential Difference)

ஒரு மின்சுற்றில் உள்ள பளுவின் இரு முனைகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்தமே மின்னழுத்த வேறுபாடு எனப்படுகிறது. இதன் அலகு வோல்ட்ஸ் ஆகும்.




படம் 1.9 பளுவின் இரு முனைகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு

## 1.4.4 மின்பளு (Load)

ஒரு மின் உபகரணத்திற்கு மின்சக்தியைக் கொடுத்தால் அதனைப் பயன்படுத்தி மின்உபகரணம் இயங்குகிறது. அதாவது ஒரு மின்விசிறிக்கு மின்சக்தியைக் கொடுத்தால், அது சுழன்று, காற்றை வழங்குகிறது. இதில், மின்விசிறி மின்சாரத்திற்கு ஒரு பளு ஆகும். ஒரு மின்விளக்கிற்கு மின்சக்தியைக் கொடுத்தால் அதன் மூலம் ஒளியை வழங்குகிறது. இதில் மின்விளக்கு, மின்சாரத்திற்கு ஒரு பளு ஆகும்.

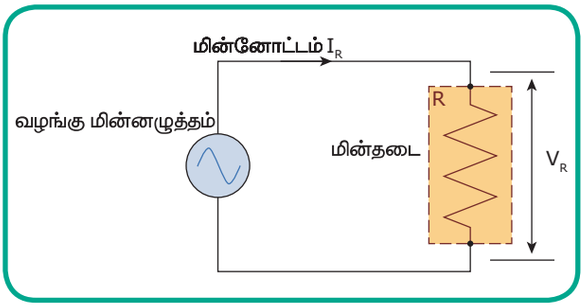
இதன் மூலம் நாம் தெரிந்து கொண்டது என்னவெனில்...

மின்சக்தியைப் பயனுற வகையில் செலவழிக்கும் பொருளுக்கு மின்பளு என்று பெயர்

**எ.கா. மின்விளக்கு, மின்விசிறி, மிக்சி, வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி.**

## 1.4.5 மின் சுற்று (Electrical Circuit)

மின் வழங்கியின் (Power supply) இரு முனைகளிலும் ஒரு பளுவை இணைத்தால், அதன் வழியே மின்னோட்டம் பாயும். இவ்விணைப்பு முறை மின்சுற்று எனப்படுகிறது.




படம் 1.10 மின் சுற்று



EE_Tamil_Chapter 01.indd 8 11/10/2020 12:53:17 PM